

Boletín 5

Entrelazamiento y Mecánica Ondulatoria

1. Supongamos un sistema formado por pares de partículas que son separadas y observadas por dos observadores distantes, A y B . A puede medir dos observables diferentes A_1 y A_2 y de la misma forma B puede medir B_1 y B_2 . Por lo tanto hay cuatro posibles medidas para el sistema (A_1, B_1) , (A_1, B_2) , (A_2, B_1) y (A_2, B_2) . En cada evento sólo se puede medir una de las cuatro posibilidades. Supondremos que el resultado de cada medida A_i y B_i sólo puede ser ± 1 . Tomemos una posición “realista” sobre el sistema:

I) Variables ocultas: Los resultados de cualquier medida están predeterminados. Las probabilidades sólo parametrizan nuestra ignorancia de las variables ocultas que determinan el sistema, que pueden variar de una realización del experimento a otra.

II) Localidad: Dado que los dos observadores están separados, asumimos que la elección de medidad de A no afecta a los resultados de las medidas que pueda realizar B y viceversa.

Estas dos hipótesis significan que las cuatro cantidades A_i , B_i tienen un valor determinado en cada experimento. Por lo tanto podemos formar la combinación

$$Q = A_1(B_1 - B_2) + A_2(B_1 + B_2).$$

Dado que cualquier de ellas sólo puede ser ± 1 , entonces Q sólo puede ser $Q = \pm 2$. Cualquier promedio estadístico, por lo tanto, tiene que verificar

$$-2 \leq \langle Q \rangle \leq 2$$

y por lo tanto

$$-2 \leq \langle A_1 B_1 \rangle - \langle A_1 B_2 \rangle + \langle A_2 B_1 \rangle + \langle A_2 B_2 \rangle \leq 2.$$

Esta desigualdad se conoce como la desigualdad de Clauser-Horne-Shimony-Holt (CHSH). Sean los estados

$$|\Psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|+-\rangle - |-+\rangle), \quad |\Phi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|++\rangle + |--\rangle).$$

Muéstrese que

$$\begin{aligned} \sigma_z \otimes \sigma_z |\Psi_-\rangle &= -|\Psi_-\rangle, & \sigma_x \otimes \sigma_x |\Psi_-\rangle &= -|\Psi_-\rangle, \\ \sigma_x \otimes \sigma_z |\Psi_-\rangle &= -|\Phi_+\rangle, & \sigma_z \otimes \sigma_x |\Psi_-\rangle &= +|\Phi_+\rangle. \end{aligned}$$

Los observadores A, B medirán observables de la forma

$$W_\theta = \sin \theta \sigma_x + \cos \theta \sigma_z$$

Verifíquese que los autovalores de W_θ son ± 1 . Si A mide W_θ y B mide $W_{\theta'}$ calcúlese el valor esperado de

$$W_\theta W_{\theta'},$$

sobre el estado $|\Psi_-\rangle$. Demuéstrese que para la elección de:

$$A_1 = W_0 \quad B_1 = W_{\pi/4} \quad A_2 = W_{\pi/2} \quad B_2 = W_{3\pi/4}$$

las desigualdades CHSH no se cumplen.

2. Demuéstrese que los operadores X y P son hermíticos. ¿Es hermítico el operador XP ?

3. Compruébese explícitamente que para una translación finita, se verifica

$$T^+(a) X T(a) = X + a, \quad T^+(a) P T(a) = P,$$

donde X, P son respectivamente el operador posición y momento. (Ayuda: Úse el resultado de Baker-Campbell-Hausdorff).

4. Se define la corriente de probabilidad como

$$\vec{j} = -i \frac{\hbar}{2m} (\psi^* \vec{\nabla} \psi - \psi \vec{\nabla} \psi^*),$$

y la densidad de probabilidad

$$\rho(x, t) = |\psi(x, t)|^2.$$

Demuéstrese que satisfacen la ecuación de continuidad:

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \vec{\nabla} \cdot \vec{j} = 0.$$

Calcúlese $\vec{j}$ para una onda plana $\psi(x, t) = e^{-i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{x})}$.

5. (integración gaussiana). a) Considérese la función de onda

$$\psi(x) = A e^{-B(x-C)^2 + iDx},$$

donde A, B, C, D son constantes. Normalízese la función de onda. Calcúlese $\langle x \rangle$, $\langle p \rangle$, Δx , Δp , $\langle xp \rangle$, $\langle px \rangle$, $\langle xp + px \rangle$. Calcúlese la transformada de Fourier de $\psi(x)$. b) Sea la función de onda asociada a una función $\phi(\vec{k})$ arbitraria:

$$\phi(\vec{r}, t) = \int \frac{d^3 \vec{k}}{(2\pi)^{3/2}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} e^{-i\hbar k^2 t / (2m)} \phi(\vec{k}).$$

Demuéstrese que es una solución a la ecuación de Schrodinger de una partícula libre. Considérese el caso $\phi(\vec{k}) = N e^{-\alpha(\vec{k} - \vec{k}_0)^2 / 2}$. Calcúlese $\phi(\vec{r}, t)$. Compruébese que se trata de un paquete de ondas con centro en $\vec{r}_0 = \hbar \vec{k}_0 t / m$. Estúdiase la evolución con el tiempo de $\Delta \vec{r}$ y $\Delta \vec{p}$.

6. Sea un paquete de ondas

$$\phi(x, t) = \int \frac{dk}{\sqrt{2\pi}} e^{i(kx - \omega)t} A(k),$$

donde $A(k)$ es una función muy picada en $k = \bar{k}$. Escribese la relación de dispersión. Calcúlese la velocidad de grupo. Demuéstrese que se puede escribir, aproximadamente

$$\phi(x, t) = e^{i\bar{\omega}t} \psi(x - v_g t, 0),$$

donde $\bar{\omega} = \omega(\bar{k})$ y v_g es la velocidad de grupo en $\bar{k}$. Interpretese el resultado. ¿Bajo qué condiciones es válida esta aproximación?

7. La función de onda de una partícula libre en el instante $t = 0$ es

$$\psi(x, 0) = N \int_{-\infty}^{\infty} dk e^{-|k|/k_0} e^{ikx},$$

donde N y k_0 son constantes.

a) ¿Cuál es la probabilidad $P(p_1, 0)$ de que una medida del momento efectuada en $t = 0$ de como resultado un momento comprendido entre $-p_1$ y $+p_1$?

b) Lo mismo para el instante t , $P(p_1, t)$.

c) ¿Cuál es la forma del paquete de ondas en el instante $t = 0$? Calcúlese, en ese instante, el producto $\Delta x \Delta p$.

8. Calcúlese el propagador de una partícula libre.

9. (La ecuación de Schrodinger en el espacio de momentos). Escribese la transformada de Fourier de la ecuación de Schrodinger estacionaria. Utilízese para encontrar los niveles de energía para los estados ligados ($E < 0$) de una partícula unidimensional en los siguientes potenciales:

a) $V(x) = -\alpha \delta(x)$.

b) $V(x) = -\alpha(\delta(x) + \delta(x - l))$,

donde $\alpha > 0$ y l es una longitud constante. Calcúlense también las funciones de onda correspondientes.